(ii) முறுடுகளில் பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தல் (Multiplication and division of surds)

ஒத்த முறுடுகளைக் கீழ்க்காணும் விதிகளைப் பயன்படுத்திப் பெருக்கவோ அல்லது வகுக்கவோ முடியும்.

முறுடுகளின் பெருக்கல் பண்புகள்	முறுடுகளின் வகுத்தல் பண்புகள்
(i) $\sqrt[n]{a}\times\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{ab}$	(iii) $\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}=\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$
(ii) $a\sqrt[n]{b}\times c\sqrt[n]{d}=ac\sqrt[n]{bd}$ இங்கே $b,d>0$	(iv) $\dfrac{a\sqrt[n]{b}}{c\sqrt[n]{d}}=\dfrac{a}{c}\sqrt[n]{\dfrac{b}{d}}$ இங்கே $b,d>0$

எடுத்துக்காட்டு 2.24 $\sqrt[3]{40}$ மற்றும் $\sqrt[3]{16}$ ஐப் பெருக்குக.

தீர்வு

$$\sqrt[3]{40}\times\sqrt[3]{16}=\left(\sqrt[3]{2\times2\times2\times5}\right)\times\left(\sqrt[3]{2\times2\times2\times2}\right)$$
$$=\left(2\times\sqrt[3]{5}\right)\times\left(2\times\sqrt[3]{2}\right)=4\times\left(\sqrt[3]{2}\times\sqrt[3]{5}\right)=4\times\sqrt[3]{2\times5}$$
$$=4\sqrt[3]{10}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.25 $2\sqrt{72}\times5\sqrt{32}\times3\sqrt{50}$ இன் மதிப்பைக் கணக்கிட்டு விடையை எளிய வடிவில் தருக.

தீர்வு

$$2\sqrt{72}\times5\sqrt{32}\times3\sqrt{50}=\left(2\times6\sqrt{2}\right)\times\left(5\times4\sqrt{2}\right)\times\left(3\times5\sqrt{2}\right)$$
$$=2\times5\times3\times6\times4\times5\times\sqrt{2}\times\sqrt{2}\times\sqrt{2}$$
$$=3600\times2\sqrt{2}$$
$$=7200\sqrt{2}$$

$\sqrt{72}=\sqrt{36\times2}=6\sqrt{2}$
$\sqrt{32}=\sqrt{16\times2}=4\sqrt{2}$
$\sqrt{50}=\sqrt{25\times2}=5\sqrt{2}$

எடுத்துக்காட்டு 2.26 $\sqrt[9]{8}$ என்ற முறுடை $\sqrt[6]{6}$ ஆல் வகுக்க.

தீர்வு

$$\frac{\sqrt[9]{8}}{\sqrt[6]{6}}=\frac{8^{\frac{1}{9}}}{6^{\frac{1}{6}}}$$ (6, 9 இன் மீ.பொ.ம 18 என்பதைக் குறித்துக் கொள்க.)

$$=\frac{8^{\frac{2}{18}}}{6^{\frac{3}{18}}}$$ (எப்படி?) $$=\left(\frac{8^2}{6^3}\right)^{\frac{1}{18}}=\left(\frac{8\times8}{6\times6\times6}\right)^{\frac{1}{18}}$$

$$=\left(\frac{8}{27}\right)^{\frac{1}{18}}=\left[\left(\frac{2}{3}\right)^3\right]^{\frac{1}{18}}=\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{6}}=\sqrt[6]{\frac{2}{3}}$$

செயல்பாடு - 1

கீழ்க்காணும் முடிவுகள் ஆர்வமானதாக இருக்கிறதா?

$\sqrt{4\frac{4}{15}}=4\sqrt{\frac{4}{15}}$ மற்றும்

$\sqrt{5\frac{5}{24}}=5\sqrt{\frac{5}{24}}$ என்பவை

சரியா என ஆராய்க. இதே வடிவில் மேலும் 4 புதிய முறுடுகளைக் காண்க.

2-Real Numbers_TM.indd 71 02/12/2022 20:27:56